

我们不妨来讨论高级修正，首先可以断言，所有的奇数级修正均为零，请读者自证。那么不妨考察四级修正，可以确定的是图中一定包含四个顶点，是否是树尚不清楚。利用GML定理，我们写出四点函数的四级修正

$$\mathfrak{D}^{(4)}(1, 2, 3, 4) = \frac{(-ie)^4}{4!} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\delta \gamma^\rho \int d\Omega^4 \left\langle \mathbb{T} \left\{ \hat{A}_\mu(x) \hat{A}_\nu(y) \hat{A}_\delta(a) \hat{A}_\rho(b) \right\} \right\rangle_{\text{conn}} \quad (0.0.1)$$

$$\times \left\langle \mathbb{T} \left\{ \hat{\psi}_4 \hat{\psi}_3 \hat{\psi}_2 \hat{\psi}_1 \left(\hat{\psi}_x \hat{\psi}_x \hat{\psi}_y \hat{\psi}_y \hat{\psi}_a \hat{\psi}_a \hat{\psi}_b \hat{\psi}_b \right) \right\} \right\rangle_{\text{conn}}.$$

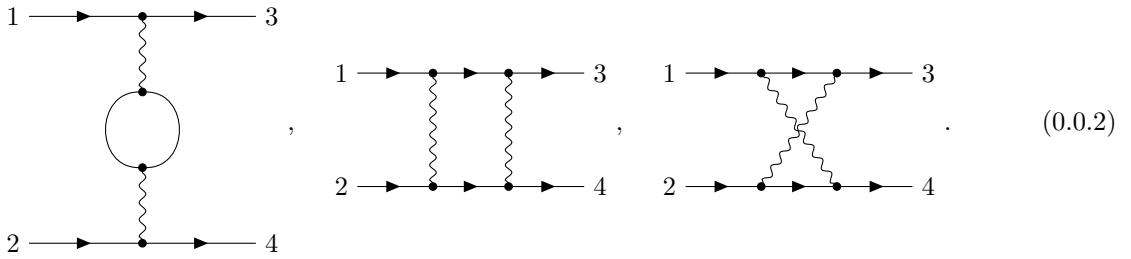
其中我们已经使用了独立性(??)，拆分了双旋量和四维势。据此可以断言，四级修正不存在树状图，因为每个顶点三条腿，去除四条外腿后还有 $8/2 = 4$ 条内腿连接四个顶点。树根据约束只需要三条腿，多余的一条腿自然构成回路，从而排除树状图的可能性。根据Wick定理打开，我们得到三类特征项

$$\int d\Omega^4 D_D(1, x) D_D(3, x) D_{\mu\delta}^P(x, a) D_D^2(a, b) D_{\nu\rho}^P(b, y) D_D(y, 2) D_D(y, 4),$$

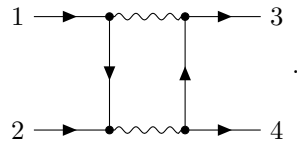
$$\int d\Omega^4 D_D(1, x) D_D(3, a) D_D(x, a) D_{\mu\rho}^P(x, b) D_{\nu\delta}^P(a, y) D_D(b, y) D_D(b, 4) D_D(y, 2),$$

$$\int d\Omega^4 D_D(1, x) D_D(3, a) D_D(x, a) D_{\mu\delta}^P(x, y) D_{\nu\rho}^P(a, b) D_D(y, b) D_D(b, 4) D_D(y, 2).$$

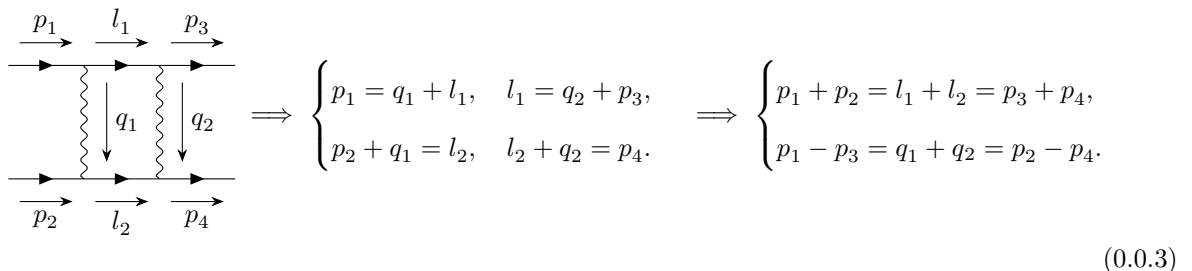
对应的空间图是



由于外腿依旧不涉及自能结构，因此截腿就是去掉外点并将外腿用相应的极化旋量表示，但其中虚光子的动量值得讨论。对于第一个卫星图，考虑到中间的环不交换动量，因此两个光子的动量相同。对于后面两图，首先需要说明光子线不能和电子线交换，比如



因为显然顶点处电荷不守恒。由于两个虚光子并不直接和另一侧的外腿相连，因此并没有额外的约束，只要求全局动量守恒 $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$ 。但虚光子动量的方向自然的确定了反应道，记动量为 q_1 和 q_2 ，则截腿图给出如下两种可能：



$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 = q_1 + l_1, & l_1 = q_2 + p_3, \\ p_2 + q_1 = l_2, & l_2 + q_2 = p_4. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1 + p_2 = l_1 + l_2 = p_3 + p_4, \\ p_1 - p_3 = q_1 + q_2 = p_2 - p_4. \end{cases} \quad (0.0.3)$$

也就是说，动量方向相同时全局动量自动守恒，而动力学守恒量为光子动量和 $p_1 - p_3 = q_1 + q_2$ ，这是 t 道。

反之则有

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 \xrightarrow{p_1} & \xrightarrow{l_1} & \xrightarrow{p_3} & & \\
 | & | & | & & \\
 \text{---} & \text{---} & \text{---} & & \\
 | & | & | & & \\
 \xrightarrow{p_2} & \xrightarrow{l_2} & \xrightarrow{p_4} & & \\
 & q_1 & q_2 & &
 \end{array}
 \Rightarrow \begin{cases} p_1 = q_1 + l_1, & l_1 + q_2 = p_3, \\ p_2 + q_1 = l_2, & l_2 - q_2 = p_4. \end{cases}
 \Rightarrow \begin{cases} p_1 + p_2 = l_1 + l_2 = p_3 + p_4, \\ p_1 - p_3 = q_1 - q_2 = p_2 - p_4. \end{cases}
 \end{array}
 \quad (0.0.4)$$

这同样是一个 t 道，但动力学守恒量变为相减 $p_1 - p_3 = q_1 - q_2$ ，这是符合逻辑的，因此第二个平行光子图只对应 t 道。不难想到，第三个图对应 u 道，因为在Møller散射中不存在 s 道，具体不变量和 t 道一致 $u = (q_1 \pm q_2)^2$ ，请读者自行验证。

回到第一个卫星图，这里出现了我们之前从未涉及到的结构：**费米单圈 Fermion loop**。根据Wick定理在空间层面这就是 $D_D^2(a, b)$ ，但Dirac传播子本身是一个矩阵 $D_D^{\bar{j}j}$ ，并且其和 γ 矩阵的积也是一个矩阵。为了看到这一点，我们完整的写出电磁相互作用算符(?)的双旋量指标

$$\hat{\Lambda}_{\text{int}} = -e \bar{\psi}^{\bar{i}} \gamma_{ij}^{\mu} \hat{\psi}^{\bar{j}} \hat{A}_{\mu},$$

于是圈图给出

$$\left\langle \text{Tr} \left\{ \bar{\psi}^{\bar{i}}(a) \gamma_{ij}^{\mu} \hat{\psi}^{\bar{j}}(a) \bar{\psi}^{\bar{k}}(b) \gamma_{kl}^{\nu} \hat{\psi}^{\bar{l}}(b) \right\} \right\rangle_{\text{conn}} = \left[\gamma_{ij}^{\mu} D_D^{\bar{j}l}(a, b) \right] \left[\gamma_{kl}^{\nu} D_D^{\bar{l}k}(a, b) \right] = \mathbf{A}_j^{\bar{l}} \mathbf{B}_l^{\bar{j}}.$$

可以看到在每个括号内，单个 γ 矩阵和单个Dirac传播子的乘积是单个双旋量指标的缩并，明显为矩阵乘积。但是全部四个双旋量指标都是哑标，因此它确保了结果必然是实数，同时在矩阵记号下不难看到这实际上是迹 $\mathbf{A}_j^{\bar{l}} \mathbf{B}_l^{\bar{j}} = \mathbf{A}_j^{\bar{l}} \mathbf{B}_m^{\bar{j}} \delta_l^{\bar{m}} = \text{Tr}(\mathbf{AB})$ ，其中我们用 Tr 代表双旋量指标的迹，用于区分一般的矩阵迹。于是单圈图最终给出

$$\gamma^{\mu} \gamma^{\nu} D_D^2(a, b) = \text{Tr}[\gamma^{\mu} D_D(a, b) \gamma^{\nu} D_D(a, b)]. \quad (0.0.5)$$

这才是费米圈图中平方项的真正含义，对于这一问题的详细讨论请参考第??节，这里仅仅点到为止。更高阶的修正这里也暂不展开了，因为会涉及更加复杂的费米圈图，具体请参考第??节。

现在来看Bhabha散射 $e^{-} + e^{+} \rightarrow e^{-} + e^{+}$ ，这涉及到一个粒子和相应的反粒子。从Møller散射我们可以总结一下处理思路：对于二级修正，先画出所有的反应道图，再利用Wick定理排除特定的反应道并得到图的符号，最后根据图写出散射矩阵。Bhabha散射的三个反应道为

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \text{Diagram 1: } s\text{-channel} \\ q^2 = s \end{array} & , & \begin{array}{c} \text{Diagram 2: } t\text{-channel} \\ q^2 = t \end{array} & , & \begin{array}{c} \text{Diagram 3: } u\text{-channel} \\ q^2 = u \end{array}
 \end{array} \quad (0.0.6)$$

注意正电子 e^{+} 在图中只是外腿方向相反，但动量方向不变，因为这是运动学特征。首先注意到， u 道图是不存在的，因为顶点电荷不守恒。剩下两个图的计算和Møller散射一致，

0.0.1 非极化振幅的有效截面